

UE : SECURITE & ENVIRONNEMENT

Code : SEN2101

Objectifs :

- Objectif général

Donner à l'apprenant les outils de base pour mieux apprécier les risques liés au développement technologique et aux catastrophes

- Objectifs spécifiques

- Mettre l'accent risque encouru : exposition aux substances chimiques toxiques et aux radiations nocives
- Prévenir les risques électriques et électromagnétiques & précaution
- Mieux aborder la problématique de l'économie des énergies
- Mieux aborder la problématique de la pollution de l'environnement: sources, techniques de caractérisation, approches préventives et mesure sécuritaire

Contenu

Sécurité chimique

Sécurité Electrique et Initiation à l'habilitation électrique

Economie d'énergie et Pollution de l'environnement

Gestion de quelques situations d'urgence

Responsable : ISSIAKO Faras

Docteur en efficacité énergétique et énergie renouvelable

abdelfaras@gmail.com/96490914/LEMA/E-2990/CPAC

SECURITE & ENVIRONNEMENT

1 Terminologie pour la prévention des risques et catastrophes

*L'homme et sa sécurité doivent constituer la première préoccupation de toute aventure technologique. N'oubliez jamais cela quand vous vous plongez dans vos croquis et vos équations. **Albert Einstein***

Introduction

- 1.1 Le travail de l'homme met en jeu une succession d'actions et de gestes réalisés dans le but d'atteindre un objectif défini. Il met en présence des facteurs humains, matériels et organisationnels.

Les dangers sont présents en de nombreux endroits sur les lieux de travail ou dans notre environnement ; s'il y a anomalie au niveau de l'un des facteurs précités, il y a risque de ne plus réunir toutes les conditions nécessaires pour assurer la sécurité du travailleur (sur un lieu de travail) ou de l'individu. L'absence même partielle de la maîtrise d'un seul détail dans un processus peut entraîner un accident dont les conséquences directes ou indirectes sont des dommages

- 1.2 corporels matériels ou environnementaux

Quelques éléments d'analyse de risque

L'analyse des risques est l'ensemble des activités ayant pour but d'identifier de façon systématique et permanente les dangers et les facteurs de risque et de déterminer et d'évaluer le risque en vue de fixer des mesures de prévention.

Danger : la propriété intrinsèque ou la capacité d'un objet, d'une substance, d'un processus ou d'une situation d'avoir des conséquences néfastes ou de menacer la santé et la sécurité du travailleur ou de l'individu.

Domage : l'ensemble des entraves au bon fonctionnement physique et psychique d'un être humain

Exposition : la mesure dans laquelle les travailleurs peuvent entrer en contact avec un danger

SECURITE & ENVIRONNEMENT

Facteur de risques : les éléments de nature collective ou individuelle qui interfèrent de telle façon sur le danger qu'ils augmentent ou réduisent la probabilité de survenance des effets néfastes ainsi que leur ampleur.

Prévention : l'ensemble des mesures prises en vue de prévenir le risque, d'éviter des dommages ou de limiter des dommages.

Quelques règles de sécurité au laboratoire

Le laboratoire est un endroit où l'on peut travailler en toute sécurité à condition de prendre certaines précautions et d'exercer son sens commun et son jugement.

L'objectif visé est d'adopter un comportement sécuritaire au laboratoire et connaître l'équipement de sécurité.

Règle 1 : Rien ne remplace la prudence et le bon sens.

Règle 2 : Vous devez porter des lunettes protectrices chaque fois que vous pénétrez dans le laboratoire. Gardez toutes les réactions loin de votre visage et rappelez-vous que vos yeux sont irremplaçables.

Règle 3 : Il faut absolument respecter le protocole de l'expérience. Suivez les directives et lisez les étiquettes avec soin. Les fiches signalétiques contiennent tous les renseignements sur les dangers des produits et la façon de s'en débarrasser.

Pour chacune des expériences décrites dans ce manuel, les produits chimiques et les conditions de réaction sont bien définis. Toute modification exige une bonne connaissance des dangers. Le professeur est la seule personne qui peut apporter des modifications aux expériences.

Règle 4 : Sachez où se trouve l'équipement de sécurité dans le laboratoire.

Lorsque vous entrez au laboratoire pour la première fois, repérez l'équipement de sécurité. Vous pourriez avoir à vous rendre au lave-yeux les yeux fermés, par exemple.

- a) L'extincteur
- b) La douche
- c) Le lave-yeux
- d) L'ensemble d'absorption des éclaboussures
- e) La couverture antinflamme
- f) Le téléphone le plus près (Demandez le professeur d'afficher les numéros d'urgence près du téléphone.)

Règle 5 : Demandez toujours de l'aide à voix haute lorsque survient un accident.

Tous les accidents doivent être rapportés à votre professeur. Les accidents peuvent être évités si vous en connaissez la cause. Dans un laboratoire de

SECURITE & ENVIRONNEMENT

chimie, environ 75 % des accidents résultent en blessures aux mains. La plupart de ces blessures sont des brûlures chimiques et thermiques et des coupures. Protégez vos mains des objets coupants à l'aide d'un tissu. Le verre reste chaud longtemps. Le meilleur traitement pour les brûlures légères consiste à immerger la zone atteinte dans l'eau froide.

Règle 6 : Les zones atteintes par des produits chimiques corrosifs doivent être immédiatement lavées abondamment avec de l'eau pendant 15 minutes. Les brûlures chimiques graves doivent être vues par un médecin.

Les lave-yeux font partie de l'équipement de sécurité essentiel. Au laboratoire, vous devez toujours porter des lunettes protectrices. Les lentilles cornéennes sont particulièrement dangereuses. Les yeux atteints par des produits chimiques doivent être doucement rincés à grande eau pendant 15 minutes, à l'aide d'un lave-yeux.

Règle 7 : Il ne faut jamais utiliser un brûleur près des matières inflammables.

Étouffez immédiatement un petit feu dans un bécher avec un verre de montre. Signalez immédiatement un feu à votre professeur. Les feux plus importants exigent l'utilisation d'un extincteur. Quittez le laboratoire si le feu ne peut être maîtrisé. Appelez les pompiers. Une couverture antiflamme permet d'étouffer les flammes sur les vêtements. Sachez où se trouve l'équipement de sécurité et apprenez à l'utiliser.

Règle 8 : Vous devez utiliser les hottes, à moins que les produits chimiques ne soient inoffensifs.

La hotte doit avoir une bonne circulation d'air, mais pas au point d'éteindre un brûleur.

Règle 9 : Une bonne hygiène est essentielle.

Des produits chimiques toxiques peuvent pénétrer dans votre corps par inhalation, par absorption à travers la peau, par contact avec les yeux ou la peau, ou par ingestion. Lavez vos mains fréquemment. **Il ne faut ni manger ni boire dans un laboratoire.**

Les règles de sécurité qui suivent sont généralement en vigueur dans les laboratoires de chimie.

1. Portez toujours des verres protecteurs. Les lentilles cornéennes *ne doivent pas* être portées.
2. Portez des souliers qui protégeront vos pieds, c'est-à-dire des souliers qui empêcheront les liquides d'entrer en contact avec vos pieds. Les sandales et les souliers ouverts sont interdits au laboratoire.
3. Les cheveux longs doivent être attachés derrière la tête. Les cheveux longs peuvent facilement prendre feu.
4. Les sarraus et les tabliers protègent les vêtements. Des vêtements qui couvrent tout le corps assurent une meilleure protection.

SECURITE & ENVIRONNEMENT

5. Il est strictement interdit de boire, de manger ou de mâcher de la gomme.
6. Considérez tous les produits chimiques comme dangereux, à moins d'indications contraires. Lisez les étiquettes attentivement.
7. Ne goûtez jamais à un produit chimique à moins de recevoir des directives précises à ce sujet. La plupart des responsables de laboratoire interdisent formellement cette pratique.
8. N'inhalez jamais directement les gaz ou les vapeurs. Lorsqu'on vous demande de vérifier l'odeur d'un gaz, amenez-le doucement vers votre nez et sentez-le prudemment.
9. Si des produits chimiques entrent en contact avec votre peau ou avec vos yeux, lavez immédiatement la zone atteinte à grande eau. Demandez de l'aide pendant que vous vous lavez. Retirez les vêtements souillés.
10. Ne vous frottez jamais les yeux à moins d'être certain d'avoir les mains propres. Lavez fréquemment vos mains avec du savon et de l'eau, particulièrement après l'expérience.
11. Les produits chimiques volatils qui sont poisons ou qui irritent la peau, ou ceux dont l'odeur est désagréable, devraient toujours être manipulés sous la hotte.
12. Ne dirigez jamais une éprouvette vers vous-même ou vers quelqu'un d'autre. Les produits chimiques qui réagissent peuvent être projetés sur une grande surface.
13. La plupart des produits organiques sont inflammables, de même que certains gaz comme l'hydrogène. N'utilisez jamais de substances inflammables près d'une flamme ou d'une plaque chauffante chaude.
14. Ramassez immédiatement les débris de verre brisé et jetez-les dans les contenants prévus à cet effet. Ne mettez pas de verre brisé dans les poubelles ; les responsables du nettoyage pourraient se blesser. Les produits chimiques répandus devraient aussi être ramassés immédiatement. Consultez votre professeur pour connaître la manière de le faire.
15. Versez toujours les acides concentrés dans l'eau et non l'eau dans l'acide. Certains acides concentrés, comme l'acide sulfurique, dégagent suffisamment de chaleur pour provoquer des projections importantes. Les acides concentrés chauds sont très corrosifs.
16. Respectez scrupuleusement les règles de sécurité qui accompagnent les expériences. La section sur les techniques de laboratoire comprend plusieurs règles de sécurité.
17. Sachez que vos voisins de laboratoire peuvent représenter un danger. Vous pourriez être victime d'une de leurs erreurs. Informez-les si vous observez un comportement dangereux. S'il le faut, prévenez votre professeur.

SECURITE & ENVIRONNEMENT

18. Travaillez toujours sérieusement et gardez un espace de travail en ordre. Les jeux sont interdits au laboratoire.
19. Les étudiants ne doivent jamais travailler seuls au laboratoire; une personne responsable doit toujours être présente.
20. Seules les expériences décrites sont autorisées et les modifications aux expériences sont strictement interdites.
21. Si vous ne savez pas comment réagir à une situation, consultez votre professeur.
22. Gardez toujours les portes des armoires et les tiroirs fermés, sauf lorsque vous retirez du matériel ou que vous en rangez. Les portes et les tiroirs ouverts constituent un danger pour les personnes qui circulent dans le laboratoire.
23. Ne remettez jamais les produits dans leur contenant d'origine, à moins qu'on ne vous le dise.
24. Mettez les vieux papiers et les débris de verre dans des poubelles distinctes.
25. Informez immédiatement votre professeur de tout bris d'équipement.
26. Les produits chimiques ne doivent **jamais** sortir du laboratoire.

1.4 Les Produits dangereux

Le laboratoire de chimie n'est pas une salle comme les autres ! Il y a des **risques spécifiques**.

Il faut savoir identifier ces risques afin de les maîtriser.

Pour limiter les risques, il faut respecter des **consignes de sécurité**, utiliser les **équipements de protection individuels** (EPI) et les **équipements de protection collectifs** (EPC).

La prise en compte de l'ensemble de ces critères permet de travailler selon les règles des « Bonnes pratiques de Laboratoire » (BPL).

1.4.1 Le Système Général Harmonisé : SGH.

Il a été convenu, lors de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED), tenue durant le Sommet de la Terre à Rio de Janeiro (03-14 Juin 1992), de mettre sur pied un «*système harmonisé mondialement de classification et d'étiquetage compatible, comportant notamment des fiches sur la sécurité et des symboles facilement compréhensibles*».

SECURITE & ENVIRONNEMENT

Vocabulaire :

Les organismes qui s'occupent de la prévention des risques professionnels, éditent des fiches toxicologiques (ft) pour les produits chimiques, donnent des caractéristiques physico-chimiques, les limites légales d'exposition, les propriétés toxiques, les résultats des études toxicologiques.

Les fiches de données de sécurité (FDS, SDS, MSDS) sont délivrées par le fournisseur lors de l'achat d'un produit.

DSD (Directive relative aux substances dangereuses) : l'ancienne réglementation (pictogrammes carrés, phrases R et S), qu'on trouve toujours dans de nombreuses fiches INRS.

DPD (Directives pour les Préparations Dangereuses) : l'équivalent pour les mélanges.

CLP (Classification, Labeling and Packaging) : les nouvelles règles, en vigueur depuis le 20/01/2009 (pictogrammes en carré sur la pointe, codes dangers H, conseils de prudence P).

FDS : Fiche de Données de Sécurité, **SDS** en anglais : Safety Data Sheet.

MSDS : Material Safety Data Sheet.

SGH : Système Général Harmonisé, mis en place par l'ONU (le CLP en est le détail).

1.4.2 Les nouvelles règles d'étiquetage des produits chimiques

Cette nouvelle réglementation est basée sur de nouveaux symboles de danger. Parmi ces nouveaux pictogrammes, nombreux sont ceux qui présentent des similitudes avec les anciens symboles. Les apparences sont toutefois trompeuses, car leur signification a parfois changé. D'autre part, deux nouvelles mentions d'avertissement doivent désormais figurer sur l'étiquette: «Danger» ou «Avertissement». La mention «Danger» sera utilisée pour les produits les plus dangereux.

Les phrases R et S bien connues, qui indiquent le risque et les consignes de sécurité, devront quant à elles faire place aux phrases H-EUH et P («hazard statements» et «precautionary statements», soit phrases de danger et phrases de précaution).

Toute personne en contact avec des produits dangereux, à la maison ou au travail, a tout intérêt à lire attentivement les informations qui figurent sur l'emballage et à appliquer ensuite les consignes.

SECURITE & ENVIRONNEMENT

- **Les mentions (ou phrases) de danger** sont les phrases "H" (Hazard statements) : H***.
- **Les conseils (ou phrases) de prudence** sont les phrases "P" (Precautionary statements) : P***.

Les phrases de prudence ont la même fonction que les anciennes "phrases S". Elles se voient attribuer un code alphanumérique unique constitué de la lettre « P » et de 3 chiffres.

Elles sont au nombre de 104, plus 32 combinaisons, à respecter lors de l'utilisation

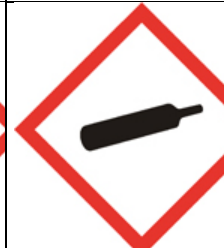
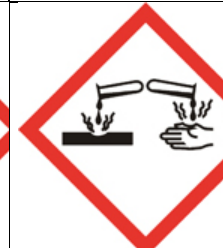
- **Voilà un modèle d'étiquette conforme :**

Identification du produit : Nom, n° CAS ... autres informations (M, Tf, pureté ...)	
	Pictogramme(s) de danger
Mention d'avertissement	
Mention(s) de danger H*** :	
Conseil(s) de prudence : P*** :	
Identification du fournisseur (adresse, Tél ...)	

1.4.3 Les pictogrammes de danger :

Ils sont au nombre de 9. Selon les recommandations internationales du SGH (Système Général Harmonisé) ils sont noirs sur fond blanc, dans un carré rouge tourné de 45°.

SECURITE & ENVIRONNEMENT

SGH01	SGH02	SGH03	SGH04	SGH05
				
Explosifs ou autoréactifs	Matières inflammables	Comburents	Gaz sous pression	Corrosifs

SGH06	SGH07	SGH08	SGH09
			
Toxicité aigüe, mortelle	Toxicité aigüe	Toxicité pour certains organes	Danger pour le milieu aquatique

Attention : il n'y a pas de correspondance parfaite entre les anciens et les nouveaux pictogrammes, encore largement présents (norme européenne, arrêté du 20 avril 1994 modifié) :

SECURITE & ENVIRONNEMENT

Evaluation de la toxicité des produits.

1.5.1 Les unités utilisées :

1.5

- Les ppm :

- Cas des solides : le ppm massique : $1 \text{ ppm} = 1 \text{ mg / kg}$

Exemple : un poisson de 3,4 kg contient 1,7 mg de mercure Hg.

→ sa teneur en Hg est donc de $1,7 / 3,4 = 0,5$
ppm

- Cas des gaz : le ppm volumique : $1 \text{ ppm} = 1 \text{ mL/m}^3$

Exemple : un récipient contenant 50 mL de dichlore gazeux (sous la pression

atmosphérique) se brise dans un local non ventilé de volume 20 m^3

→ la teneur en Cl_2 est donc de $50 / 20 = 2,5$ ppm

- Conversion d'unité :

Pour chaque gaz, il faut savoir convertir les ppm (volumique) en mg/m^3 .

Exemple : dichlore gazeux ($M = 71 \text{ g.mol}^{-1}$) à 20°C sous $P_{\text{atm}} = 1,0 \text{ bar}$

volume molaire gazeux : $24,0 \text{ mol.L}^{-1}$

dans l'exemple précédent, convertir les ppm volumiques en mg/m^3

→ dans 20 m^3 , on a une masse $m = (0,050 / 24,0) \times 71 = 0,148$
g

soit $C = 0,148 / 20 = 7,4 \text{ mg/m}^3$

SECURITE & ENVIRONNEMENT

1.5.2 Dose et concentration létale 50 :

La toxicité d'un produit chimique augmente avec la quantité absorbée.

On définit la **dose létale 50 (DL50)** :

*c'est la dose (en mg/kg de masse corporelle) pour laquelle 50 % des animaux (souris, rats,...) ayant ingéré le produit toxique sont morts **au bout de 2 semaines**.*

Exemples : DL50 par voie orale pour le rat (sources : INRS) :

cyanure de sodium : 6,4 à 15 mg/kg

cyanure de potassium : 5 à 10 mg/kg

On définit également la **concentration létale 50 (CL50)**

*dans des conditions de milieu, de température et de durée conventionnellement choisies, on définit la concentration en substance chimique qui tue **50%** de la population animale mis en expérimentation ; il s'agit d'un essai statique sans renouvellement du milieu.*

Elle est exprimée en mg/m³ ou en ppm pour les composés inhalés ; en mg/L (ou autre) pour les solutions en contact avec l'épiderme

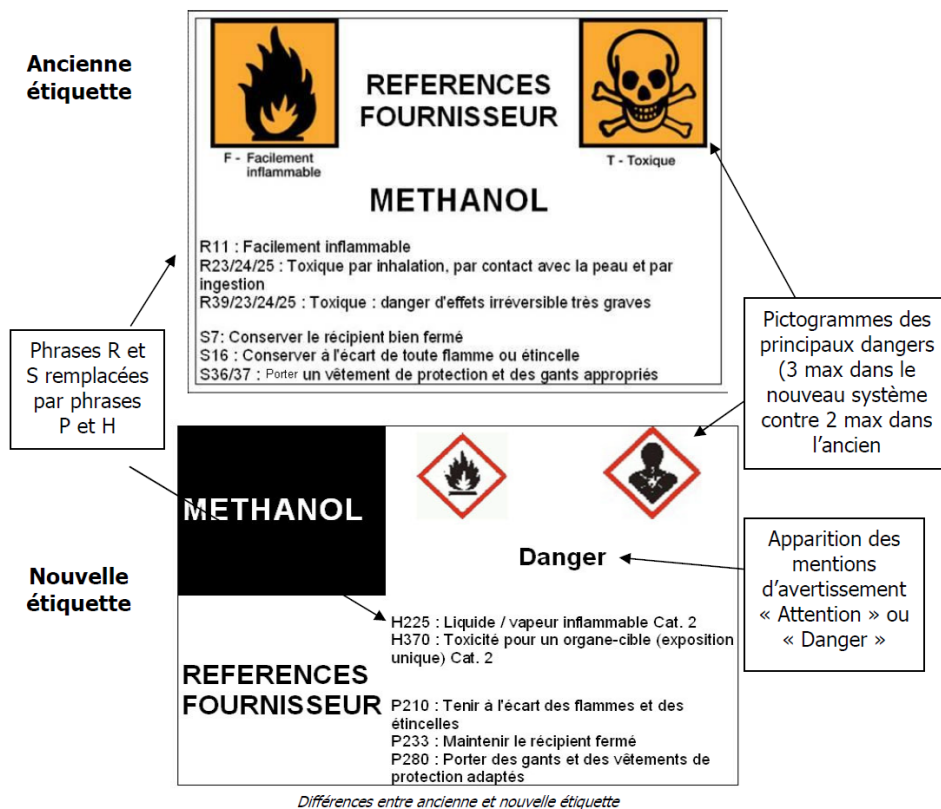
Les effets de l'exposition aux produits dangereux dépendent de la concentration et de la durée. L'exemple du dichlore est donné dans le tableau suivant

Concentration	Effets
0,2-3,5 ppm	Seuil de détection olfactive
5 ppm	Irritation modérée au niveau des yeux, larmoiement, blépharospasme (clignements incontrôlés des paupières), sensation de brûlure au niveau du nez, de la gorge, éternuement, toux

SECURITE & ENVIRONNEMENT

	Démangeaisons au niveau de la peau et sensation de brûlure Intolérable après quelques minutes
430 ppm	Mortel en 30 minutes
1000 ppm	Mortel en quelques minutes

ETIQUETTES



Quelques sources utilisées : Fiche pratique pôle santé /sécurité Mars2010 du cdg83 Bulletin Hygiène et Sécurité ; Stratégie Internationale de Préventions des Catastrophes , Genève, Suisse, mai2009

www.preventionweb.net; www.9pictos.com

SECURITE & ENVIRONNEMENT

2 SECURITE ELECTRIQUE

Introduction

Nous abordons ici une notion qu'il est important de connaître : la sécurité électrique. Car l'électricité n'est pas à manipuler n'importe comment. Nous verrons donc les dangers de l'électricité, les protections existantes, et les

2.1 normes à respecter...

D'abord, entendons-nous bien sur ces termes :

Etre électrisé, c'est lorsque l'on a pris "un coup de jus", "une châtaigne". C'est lorsque du courant nous a traversés, mais sans danger. Au pire, ça pique, et l'on est en état de choc.

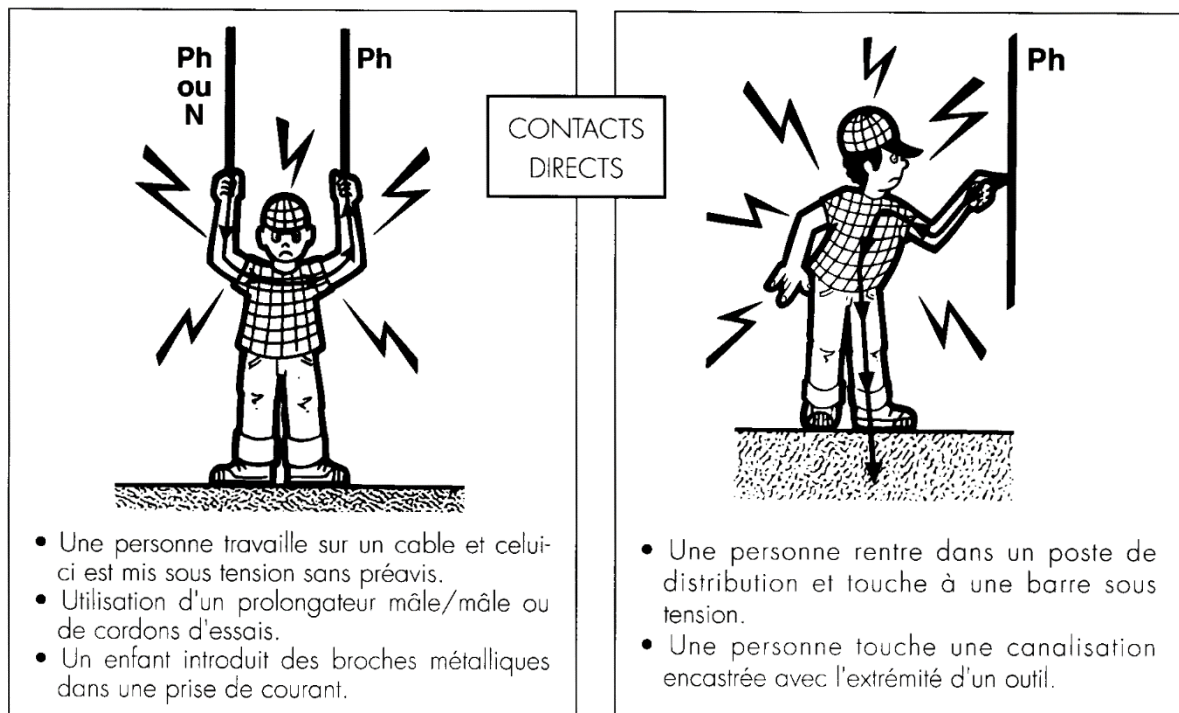
Etre électrocuté, c'est également lorsque du courant nous a traversés, mais là, c'est plus grave : brûlures, voire arrêt cardiaque

Le corps humain et les dangers électriques

2.2

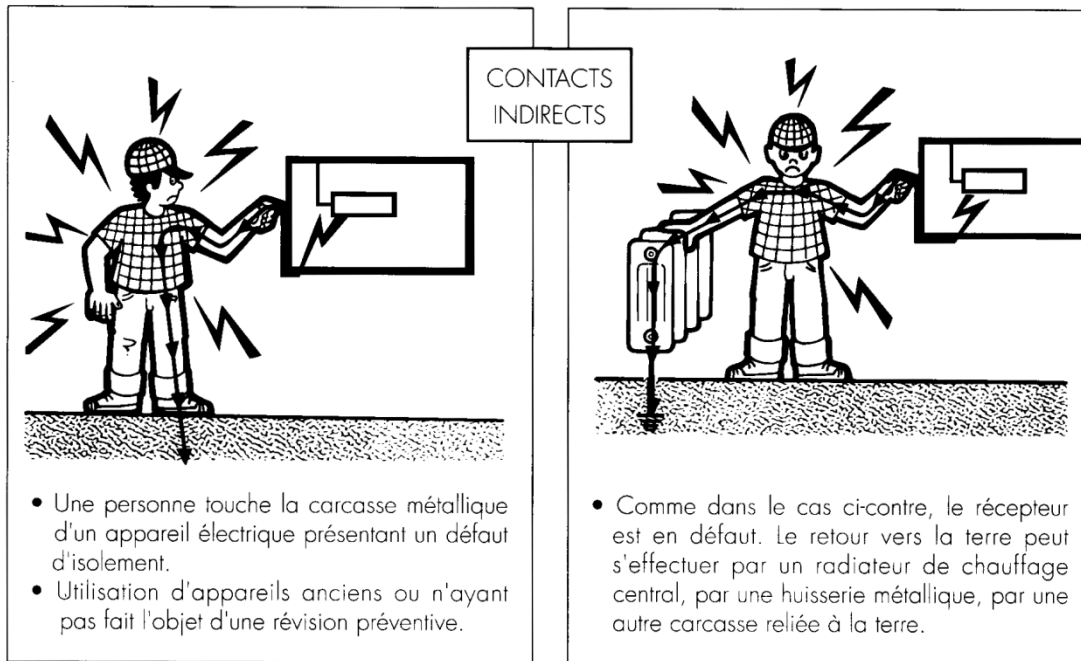
Les quatre façons de s'électriser

Accidents liés à l'imprudence et à la maladresse de l'utilisateur.



SECURITE & ENVIRONNEMENT

Accidents liés seulement à l'état du matériel employé.



Les principaux risques électriques relatifs aux biens sont les incendies et les explosions, pour les personnes, nous dirons que les personnes électrisées subissent un choc électrique, elles sont électrocutées si elles décèdent. L'électrisation peut arriver soit par un contact direct entre deux conducteurs actifs ou entre un conducteur actif et la terre. Le choc électrique peut se produire également par contact indirect accidentel entre une masse et un conducteur 2.3 actif dans ce cas la personne fera le lien entre la masse et la terre.

2.4

LE CORPS HUMAIN ET LES GRANDEURS ELECTRIQUES

Paramètres à prendre en compte pour l'évaluation des risques électriques.

Quatre paramètres interdépendants influent sur le niveau des risques :

I_c : courant qui circule dans le corps humain,

U_c : tension appliquée au corps,

R : résistance du corps humain ($R_{interne}$ + R_{peau})

t : temps de passage du courant dans le corps.

SECURITE & ENVIRONNEMENT

Loi d'Ohm

$$U = R.I$$

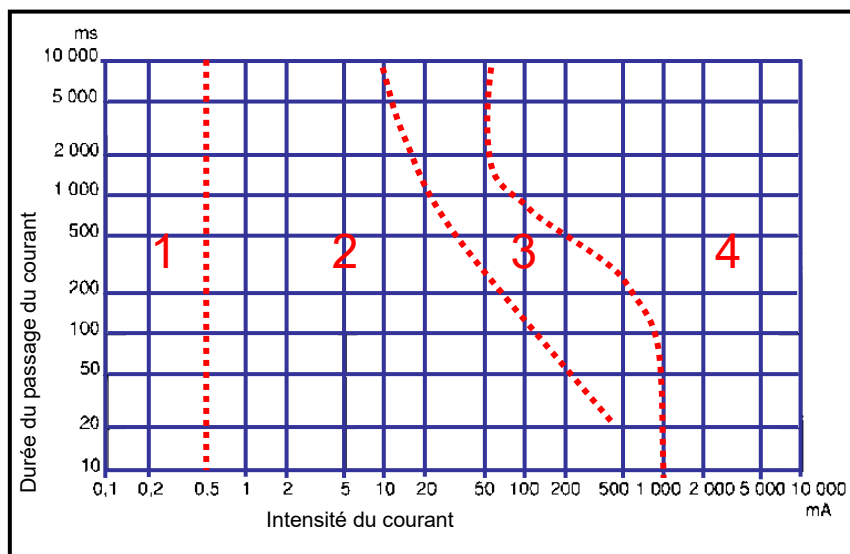
Loi de Joule

$$P = R.I^2$$

La résistance du corps humain est de l'ordre de 2 kΩ, une personne mise en contact avec une tension de 240 V serait donc traversée par un courant d'une intensité de 120 mA

La résistance du corps humain varie selon plusieurs facteurs : la tenue vestimentaire, le type de peau, la sudation, la présence d'humidité, l'état général de la personne, la durée du contact et enfin de la valeur de la tension au contact de la peau.

Le tableau ci-après représente les effets physiologiques d'un courant alternatif de fréquence 50 Hz sur le corps humain.



Zone 1 : Aucune réaction.

SECURITE & ENVIRONNEMENT

Zone 2 : Légères secousses, aucun effet physiologique dangereux.

Zone 3 : Limite du courant de « non lâcher », effets physiologiques non mortels.

Zone 4 : Risque de fibrillation ventriculaire.

C'est la quantité d'électricité $Q = I.t$ qui représente le réel danger pour le corps humain, en effet cette grandeur prend en compte deux paramètres essentiels, l'intensité du courant et le temps.

Nous constatons que l'intensité du courant devient dangereuse à partir de 20 mA ce qui veut dire qu'une tension alternative relativement faible suffit à créer un réel danger. Il faut noter que le courant alternatif est beaucoup plus dangereux que le courant continu. Pour obtenir les mêmes effets, il faut une intensité 4 à 5 fois plus élevée en courant continu qu'en courant alternatif. En régime continu, toute tension supérieure à 60 volts est considérée comme dangereuse. Il est mortel d'établir un contact pendant plus de 5 secondes avec une tension sinusoïdale supérieure à 25 volts sur un terrain mouillé et une tension supérieure à 50 volts sur un lieu sec.

LES EFFETS DU COURANT ELECTRIQUE

Les effets du courant électrique ont des natures différentes, tout d'abord les effets thermiques entraînant des brûlures. Elles sont dues à l'énergie dissipée lors du passage du courant dans une partie du corps, elles se situent surtout sur les surfaces de contact pour les basses tensions, elles s'étendent sur tout le corps pour les hautes tensions.

Les autres effets du courant électrique sont dus à l'électrisation et sont d'autant plus graves que l'intensité du courant est élevée. Pour une intensité inférieure à 10 mA seule une secousse électrique sera ressentie, à partir de cette valeur une contraction musculaire peut provoquer soit une projection de la partie du corps en contact loin du conducteur, soit une tétanisation du muscle qui empêchera le lâcher du conducteur, la personne sera collée au conducteur.

SECURITE & ENVIRONNEMENT

Lorsque l'intensité du courant est supérieure à 25 mA il y a inhibition du système nerveux, l'arrêt respiratoire ou cardiaque ne peut se produire que si le courant passe par le bulbe rachidien. La téτανisation est un phénomène incontrôlable et réversible. Un muscle se téτανise s'il subit plus de 40 excitations par seconde, or, le courant alternatif de fréquence 50 Hz le stimule toutes les 10 ms donc plus du double du seuil de téτανisation parfaite.

- E – LES CAUSES D'ACCIDENTS ELECTRIQUES

- a Les arcs électriques
- b Les risques phase – neutre
- c Les risques phase – terre par la carcasse
- d Les risques phase – terre
- e Les contacts directs
- f Les contacts indirects
- g Court-circuit par les masses
- h Les transformateurs d'isolement

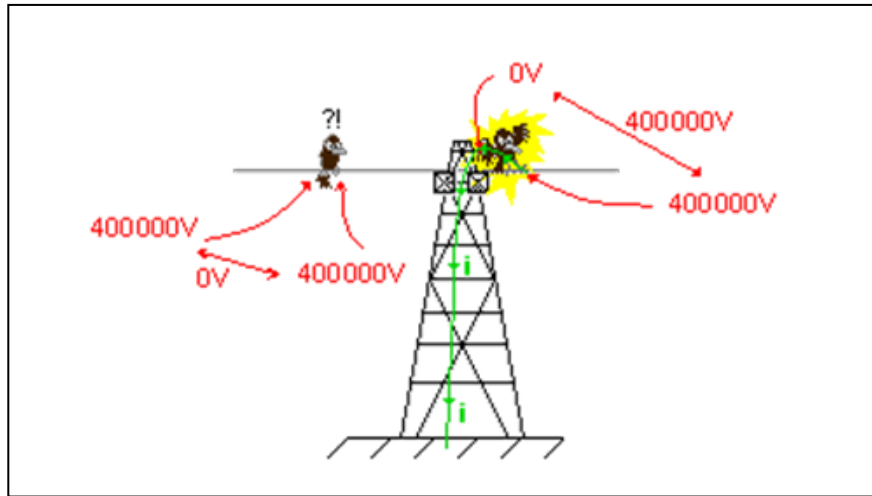
2.5

Notion de différence de potentiel et danger électrique:

Pourquoi les oiseaux, sur les fils électriques, ne sont-ils pas électrocutés ?

Réponse: parce qu'ils sont isolés du sol !

En effet, regardez les oiseaux sur les câbles électriques hautes tensions : la patte de gauche est sur le câble, et est donc à la tension électrique de ce câble (400000V). La patte droite est sur ce même fil électrique, et est donc à la même tension (400000V). Différence de tension entre les deux pattes: $400000 - 400000 = 0 \text{ V}$! Donc, le petit oiseau n'est pas électrocuté. Par contre, s'il venait à toucher le pylône de son aile, alors là, il aurait mal: le pylône, étant relié à la terre, est à 0V. Donc, 400000V dans les pattes et 0V sur l'aile, ça fait 400000V de différence ! Aïe !



Et comment les électriciens font-ils pour se protéger lorsqu'ils travaillent sur des lignes à haute tension ?

1. Ils sont isolés du sol : soit parce qu'ils sont dans des nacelles, accrochés au câble électrique (on se trouve alors dans le cas du petit oiseau), soit parce qu'ils sont dans la nacelle d'un camion, et que ce camion est isolé du sol par... ses pneus !
2. Ils portent une combinaison, non pas isolante, mais au contraire très conductrice ! Ainsi, si du courant doit passer, il passera par la combinaison, bien moins résistante que le corps humain.

Retenons

En toute rigueur, il convient de définir l'*électrocution* comme étant l'accident suivi de mort et l'*électrisation* comme l'accident suivi de survie plus ou moins longue.

La prise en charge d'un sujet électrisé se fait en deux étapes.

Sur le terrain. Il faut immédiatement couper le courant et, à défaut, retirer l'accidenté de tout contact avec le conducteur sous tension en prenant les

SECURITE & ENVIRONNEMENT

mesures de protection afin d'empêcher l'accident en chaîne. Les autres gestes de secours sont fonction de la gravité initiale : mise au repos et hospitalisation secondaire pour les atteintes légères, sans troubles de la conscience et sans détresse cardio-ventilatoire, réanimation cardio-ventilatoire symptomatique dans les autres cas. La survenue d'un arrêt cardio-ventilatoire, par fibrillation cardiaque le plus souvent, doit entraîner des gestes d'urgence sur les lieux mêmes ; cela justifie, dans les zones de travail où le risque électrique est élevé, que soient formés des secouristes qui pourront immédiatement entreprendre un massage cardiaque externe et une ventilation par bouche-à-bouche avant l'arrivée d'une équipe médicale qui, elle, réalisera sur le terrain un choc électrique et assurera la poursuite du traitement jusqu'à l'hôpital.

En milieu hospitalier. Le traitement tient compte de l'état clinique ; les formes graves nécessitent une réanimation non spécifique ; les brûlures électriques justifient souvent l'admission dans un service spécialisé en raison de la complexité des soins qu'elles exigent

4. Les mesures de protection

D'abord, par la prévention. Il est important d'avoir une installation électrique bien isolée, et aux normes (neutre sur le fil avec la gaine bleue, terre sur le fil avec la gaine jaune et verte, phase sur un fil avec une gaine d'une autre couleur et si possible, rouge, orange ou marron).

Il faut également apposer des avertissements: normalement, les appareils connectés au secteur doivent porter une mention d'avertissement. ("ne pas ouvrir sous tension, danger", ou autre...)

Dans la maison, l'installation doit comporter :

Des fusibles (16A pour les prises de courant, et de 10A pour l'éclairage)

Un disjoncteur de surcharge

Un disjoncteur différentiel 30mA

Il faut mettre un fusible par ligne (par fil), car c'est le fil que le fusible protège. Comme on a généralement une même ligne pour alimenter une même pièce, on se retrouve avec des tableaux électriques avec, par exemple, le fusible "prises cuisine", le fusible "prises chambre 1", le fusible "prise chambre 2", le fusible "éclairage premier étage" etc...

SECURITE & ENVIRONNEMENT

Ne jamais couper la liaison à la terre si elle existe.
Vérifier périodiquement le fonctionnement du DDR
Utiliser le bon appareil de mesure
Veiller au bon état des cordons

5 Habilitation électrique

a) L'habilitation électrique, c'est quoi ?

- C'est la reconnaissance de l'employeur de la capacité à effectuer en sécurité des opérations, d'ordre électrique ou non, sur ou au voisinage des installations
- Elle est formalisée par la délivrance d'un titre d'habilitation signé conjointement et remise d'un recueil de prescriptions

L'habilitation électrique, c'est pour qui ?

L'habilitation est obligatoire à toute personne pour:

- Accéder aux locaux réservés aux électriciens, même dans le cas de travaux non-électriques
- Exécuter des travaux, manœuvres ou interventions d'ordre électrique
- Diriger des opérations d'ordre électrique (travaux hors et sous tension)
- Réaliser des essais, mesures et vérifications

Une habilitation n'autorise en aucun cas la personne habilitée à effectuer des opérations propres à son niveau d'habilitation sans accord préalable

Niveau d'habilitation

SECURITE & ENVIRONNEMENT

La Première lettre identifie le domaine de tension	
B	Autorisé à travailler dans le domaine de la basse tension $\leq$ à 1 000 V alternatif
H	Autorisé à travailler dans le domaine de la haute tension $>$ à 1 000 V alternatif
Le chiffre précise le niveau d'autonomie et de responsabilité	
0	Non électricien exécutant des travaux d'ordre non électrique
1	Électricien exécutant des travaux d'ordre électrique
2	Chargé de travaux d'ordre électrique
La deuxième lettre identifie la nature des opérations à effectuer	
T	Autorisé à effectuer des travaux sous tension
N	Autorisé à effectuer des travaux de nettoyage sous tension
V	Autorisé à effectuer des travaux en zone de voisinage de pièces nues sous tension
C	Chargé de consignation
R	Chargé d'intervention

Pour plus de précisions, voir le recueil UTE C 18-510, chapitre 3-2.

Remarque

- Une même personne peut cumuler plusieurs habilitations
- Une habilitation d'indice numérique donné entraîne l'attribution d'indice inférieur pour des opérations de même nature et sur le même domaine de tension
- L'absence de codification ou de précisions vaut interdiction

Renouvellement et maintien de l'habilitation

L'aptitude d'une personne habilitée doit être évaluée:

2.6 -Tous les 3 ans pour les travaux hors tension ou au voisinage

-Tous les ans pour les travaux sous tension

Biocompatibilité électromagnétique

La pollution électromagnétique (également nommée smog électromagnétique) est un concept physique décrivant l'exposition excessive (d'êtres vivants ou d'appareils), à des champs électromagnétiques. Son intensité dépend a priori

SECURITE & ENVIRONNEMENT

essentiellement du niveau de champs électromagnétique, de la fréquence, et de la durée d'exposition

Source electrosmog.info 2007, [L'appel de vingt scientifiques contre le GSM \(2008\)](#), extraits du cours de D. Veyrat sur le net, sécurité électrique Norme C15-100,

3 ECONOMIE D'ENERGIE et Pollution de l'environnement

1 Généralités

La protection de notre environnement passe par l'économie d'énergie. Pour ce faire, il est devenu indispensable de réduire notre consommation énergétique, car c'est devenu un point crucial pour préserver notre environnement sachant que nos ressources naturelles s'épuisent. Il existe différents types d'énergie : les énergies traditionnelles et les [énergies renouvelables](#) qu'il est important de savoir économiser.

2 Les différentes solutions pour faire des économies d'énergie ?

Il existe différentes solutions pour faire des économies d'énergie au niveau : de l'**habitat**, de la **consommation**, des **transports** et aussi dans les **entreprises**.

Habitat

Les économies d'énergie peuvent s'effectuer lors de l'achat d'une [maison à économie d'énergie](#) ou dans le cadre de la rénovation en réalisant des [travaux d'économie d'énergie](#) qui peuvent être :

- des [économies d'énergie d'isolation](#) au niveau du toit, des murs, des ouvertures, du plancher,
- des économies en choisissant le [chauffage économique écologique](#) comme les [chaudières à économie d'énergie](#) ou les [radiateurs à économie d'énergie](#),
- des [économies d'énergie électrique](#) en optant pour des [ampoules à économie d'énergie](#), la [domotique économie d'énergie](#) ou encore le fait de [produire son électricité](#),
- le choix d'[économiser l'eau](#) en utilisant la récupération des eaux de pluie ou des réducteurs de consommation ;

Consommation

L'[achat écologique](#) comme les circuits courts, le décryptage des logos et des emballages nous permettent aussi de réduire nos dépenses énergétiques. Le [recyclage](#) a pour objectif de réduire le volume de déchets qui engendre la pollution. Le [tri sélectif](#) consiste à pouvoir réutiliser des matériaux pour en faire des produits recyclés. [Faire son compost](#) contribue au recyclage de matières organiques. Le multimédia (téléviseur, ordinateur, etc.) sont des énergivores, des [logiciels d'économie d'énergie](#) permettent d'y remédier. Avoir recours à un [économiseur d'électricité](#) aide à réduire ses consommations d'énergie électrique.

Transport

Le [transport écologique](#) comme les transports en commun, le vélo ou encore la marche évite une utilisation massive de notre véhicule. L'[éco-conduite](#), ou conduite économique est l'apprentissage et la pratique d'une conduite souple et modérée qui consiste à réduire la consommation des dépenses en carburant. Le covoiturage qui est une façon de rouler autrement en partageant sa voiture avec

SECURITE & ENVIRONNEMENT

d'autres personnes qui effectuent le même trajet. Les véhicules propres comme la [voiture électrique](#) et la [voiture hybride](#) sont aussi des solutions de lutte contre la pollution

Au quotidien, vous pouvez également agir pour contrôler vos consommations. Voici 7 gestes simples pour réduire vos factures :

- En baissant la température de votre chauffage de 1 °C, vous réduisez votre consommation énergétique d'environ 7 %.
- Faites vérifier régulièrement vos appareils de chauffage, de ventilation et de production d'eau chaude. Encrassés, défectueux ou mal réglés, ils deviennent très énergivores et polluants.
- Privilégiez les douches aux bains, car elles consomment moins d'eau et moins d'énergie.
- Faites régler la température de votre eau chaude à 60 °C au maximum pour éviter que l'appareil ne s'entarte trop.
- Lavez votre linge à 40 °C.
- Dégivrez votre congélateur régulièrement. Une couche de 3 cm de givre augmente la consommation électrique de votre réfrigérateur de 30 %.
- Nettoyez vos ampoules régulièrement, et achetez des modèles économes en énergies .

(Remettre des fiches à exploiter en salle)

3 La pollution atmosphérique et le traitement des déchets

La pollution urbaine déclenche des réactions en chaîne dont les effets, pas toujours visibles, peuvent avoir des conséquences redoutables. La découverte du "trou d'ozone" - une diminution de l'écran protecteur qui bloque les rayons ultraviolets du Soleil - de même que l'"effet de serre" induit par les rejets massifs de gaz carbonique dans l'atmosphère ont alerté l'opinion. La prise de conscience du fait que la pollution a atteint un niveau alarmant. Les mesures adoptées pour freiner cette tendance doivent répondre à deux impératifs : prévenir les causes de la pollution et traiter les déchets.

Quelques Procédés de traitement des déchets urbains

Les déchets sont traités de différentes manières, selon leur nature et leur degré de toxicité. Quatre filières existent à l'heure actuelle :

- la transformation physico-chimique, en faisant intervenir des réactions et des mélanges chimiques, tend à neutraliser les produits;
- les procédés biologiques exposent les déchets à des micro-organismes appropriés qui dissolvent les composés toxiques en éléments plus bénins;
- l'incinération consiste à brûler les déchets pour les stabiliser;

SECURITE & ENVIRONNEMENT

- enfin l'enfouissement dans des sites souterrains qui fait l'objet d'une surveillance et d'une réglementation très strictes.

a. Les traitements physico-chimiques

Ils concernent surtout les substances corrosives ou explosives comme les acides et les bases, ainsi que certaines substances à toxicité aiguë.

Pour les acides et les bases, une formule pratique consiste à les mélanger de façon à les neutraliser. Là où un équilibre neutre n'est pas complètement réalisable par simple mélange des déchets, on ajoute du lait de chaux ou de l'acide sulfurique pour parfaire la neutralisation.

Pour les autres déchets toxiques, on a recours à des réactions chimiques pour décomposer leurs molécules en des sous-produits moins toxiques. C'est ainsi que l'on réduit le chrome hexavalent, hautement toxique, en chrome trivalent, beaucoup moins réactif. De même, les dangereux cyanures peuvent être oxydés en cyanates moins toxiques par réaction avec de l'ozone ou de l'eau oxygénée.

b. Traitements biologiques

Ils sont généralement réservés à des déchets de faible toxicité mais qui peuvent perturber l'écosystème, notamment la flore et la faune aquatiques. Afin d'assainir les cours d'eau en particulier, on crée des bassins de décantation dans lesquels ont été placés des bactéries et d'autres micro-organismes spécialement sélectionnés pour décomposer les produits polluants comme les nitrates et les huiles en molécules plus légères et inoffensives.

c. L'incinération

Elle n'est adaptée qu'aux produits toxiques qui se décomposent à haute température en éléments bénins. C'est une opération délicate dans la mesure où les déchets à incinérer doivent être recensés avec soin de manière à s'assurer qu'aucun gaz ou sous-produit toxique ne sera libéré dans l'atmosphère par leur combustion. Mais l'incinération ne détruit pas tout : il reste environ 20% de cendres et de mâchefers, généralement toxiques, au fond des chaudières. Une solution consiste à fondre ces restes en des masses vitrifiées - qui présentent l'avantage d'être chimiquement inertes -, et de les stocker.

Depuis 1999, cendres et suies ménagères et industrielles issues du retraitement en chaudière sont coulées en forme de verres par des torches à plasma (2500°C). La résistance du verre est dix fois plus élevée que celle du béton, trop poreux.

SECURITE & ENVIRONNEMENT

d. Le stockage

La quatrième solution de traitement des déchets urbains, c'est leur stockage permanent dans des fûts - dont l'étanchéité doit être parfaite - entreposés notamment dans des galeries souterraines pour limiter les risques de fuite. Il s'agit de simples enfouissements dans des décharges industrielles près de la surface ou de stockages en profondeur dans des mines désaffectées. On prend toutefois la précaution de choisir des sites géologiquement stables - où un séisme ne risque pas de provoquer l'ouverture des fûts et d'éventrer les cloisons de protection - et de veiller aux possibles infiltrations d'eau.

Les déchets radioactifs

Les déchets radioactifs constituent une catégorie particulière de déchets toxiques. Ils proviennent pour la plupart des centrales nucléaires et se présentent surtout sous la forme de barres d'uranium appauvri qui ont entretenu pendant longtemps des réactions de fission dans les centrales. Ces barres demeurent extrêmement radioactives et véritablement de quelques sous-produits radioactifs, comme le plutonium. Ces sous-produits sont de surcroît extrêmement toxiques sur le plan chimique. D'autre part, ces matières sont recherchées par les trafiquants et doivent donc être isolées.

Les déchets nucléaires sont nocifs dans la mesure où leur radioactivité dure des dizaines de milliers, voire des millions d'années. Ils représentent donc un danger permanent pour les générations futures, et leur stockage exige des solutions à long terme.

La formule de traitement la plus courante consiste à chauffer les déchets à haute température pour les vitrifier, ce qui réduit leur réactivité chimique et leur perméabilité, puis à les enrober d'une matière étanche de bitume ou de béton. Les produits ainsi traités sont placés à l'intérieur de conteneurs métalliques composés de (cadmium) et les fûts entreposés en sous-sol dans des galeries que l'on prend soin de protéger de toute infiltration d'eau par des couches d'argile ou autres substances imperméables.

Le transport des produits toxiques s'effectue essentiellement par convois routiers ou maritimes. Pour des raisons de sécurité, le transport est entouré d'une très grande discrétion et a lieu de nuit, lorsque la circulation est la moins dense et la plus sûre. Les camions et les trains adoptent une vitesse de croisière relativement faible pour minimiser les dégâts et les risques de fuite en cas d'accident.

SECURITE & ENVIRONNEMENT

La pollution sonore

La pollution sonore est aujourd'hui un problème de santé publique dans les villes. Stress, fatigue, irritabilité, état dépressif : les nuisances sonores sont responsables de nombreux troubles. Comment s'en protéger et limiter leur impact ?

3.2

3.2.1 Echelle de bruit et niveaux sonores correspondant au seuil de risque

La puissance des émissions sonores se mesure en dB (décibel). Le seuil de douleur est compris entre 110 et 130 dB : il correspond au bruit d'une discothèque ou d'un avion au décollage.

Dans la vie quotidienne, plusieurs nuisances sonores exprimées en dB correspondent respectivement aux seuils de risques et de danger :

- 20dB : vent léger
- 30dB : Chambre à coucher
- 40 dB Salle de séjour
- 70 Salle de classe
- Seuil de risques : 80 dB. Equivaut au bruit d'une rue à fort trafic.
- Seuil de danger : 90 dB. Tondeuse à gazon, aboiement.
- Au-delà de ces seuils (100 dB) : bruit d'un klaxon, d'un marteau piqueur à deux mètres, ou d'une chaîne hi-fi.
- Seuil de douleur 120dB
- Avion au décollage 140dB

3.2.2 Comment se protéger de la pollution sonore ?

Il existe différentes méthodes, qui dépendent de l'origine et de la fréquence des nuisances sonores.

Quelques astuces à appliquer dans les situations suivantes :

- Nuisance sonore passagère (ex : tondeuse à gazon) : utiliser ponctuellement des bouchons de protection standard (en mousse condensée, en cire), ils atténuent le bruit de 26 à 33 décibels selon leur efficacité.
- A la maison : en cas d'exposition permanente aux nuisances sonores, envisagez des travaux d'isolation phonique (double vitrage, traitement des parois et des portes).
- Au travail : selon l'environnement, utiliser des bouchons d'oreille classiques (ex : bureau en open space) ou un casque antibruit (ex : chantiers de construction).

SECURITE & ENVIRONNEMENT

- En concert : certains bouchons de protection sont spécialement conçus pour les techniciens du son. Ils atténuent l'exposition sonore en dB, mais n'affectent pas la perception de la musique.
- Faites des pauses sonores en vous isolant régulièrement d'une source de nuisance.

Quelques sources documentaires

<http://misterfourmi.chez.com/poll2.htm/>

la pollution urbaine et ces conséquences de PRINCIPIANO DUMONT d'URVILLE .

Pollution physique, chimique, organique et biologique de V. Michotey.

Martel,B. (2005) Notes de cours, les ondes sonores, St-Félicien, Canada page 30 à 64

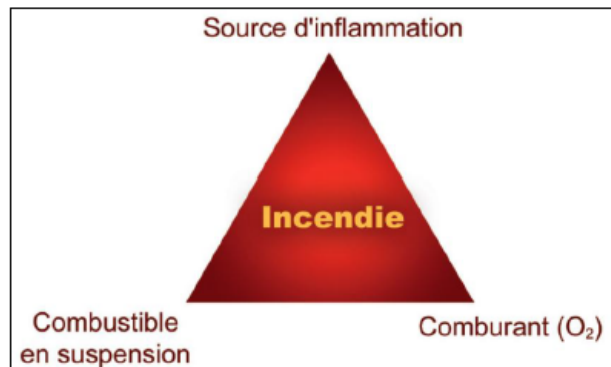
4 GESTION DE QUELQUES SITUATIONS D'URGENCE

Risques d'incendie et d'explosion

Pour que l'**inflammation** d'une atmosphère contenant des gaz ou des vapeurs combustibles survienne, il faut donc la présence de **trois éléments indispensables** :

- **un combustible** (matière inflammable telle que alcool, éther, cétone, papier, carton, ...) ;
- **un comburant** (permettant la combustion du combustible) ; il s'agit de l'oxygène de l'air en général mais aussi de produits oxygénés et peroxygénés, de nitrates, de chlorates, de persulfates... ;
- de l'**énergie** ou une **source d'ignition**.

C'est ce qu'on appelle
le " triangle du feu "



Lutte contre l'incendie

Les dangers d'un incendie

- ↳ Le feu : brûlures par contact direct ou indirect, rayonnement, vapeur, anoxie...
- ↳ Les fumées :
 - ♦ Chaudes (brûlante) ;
 - ♦ Opaques ;
 - ♦ Mouvantes ;
 - ♦ Inflammables ;
 - ♦ Toxiques ;
- ↳ Les risques collatéraux : risque d'effondrement, effet missile lors d'explosions...

SECURITE & ENVIRONNEMENT

Classes de feu

Selon la norme européenne EN2, on distingue **5 classes de feux** :

Classe A	Feux dits « secs » ou « braisants » : Feux de matériaux solides, généralement de nature organique et dont la combustion se fait normalement avec formation de braises, notamment de bois, de papier, de textile, de plastique thermodurcissable,...
Classe B	Feux dits « gras » ou « liquides » : Feux de liquides inflammables ou de solides liquéfiables, entre autres les hydrocarbures, divers solvants, des thermoplastiques,...
Classe C	Feux de gaz , entre autres le gaz naturel, le propane, le butane,... Risque d'explosion si non enflammé!!
Classe D	Feux de métaux comme par exemple le sodium, l'aluminium, le titane,...
Classe F	Feux d'huiles et de graisses liés aux auxiliaires de cuisson (huile et graisses végétale et animale) sur les appareils de cuisson

Extinction d'un feu

Pour éteindre un feu, il faut supprimer une des 3 composantes du triangle du feu

- ↪ **Supprimer le combustible ;**
 - ♦ évacuer les matériaux combustibles
 - ♦ vider le réservoir de la cuve si liquide en feu
 - ♦ fermer la vanne par où s'échappe le gaz si feu de gaz
 - ♦ ...
- ↪ **Supprimer les points chauds venant du processus industriel ou d'une source extérieure en procédant par refroidissement ;**
 - ♦ généralement en arrosant le feu avec de l'eau
 - ♦ en dispersant le foyer
 - ♦ ...
- ↪ **Supprimer l'oxygène : étouffement du feu ;**
 - ♦ par exemple, pour éteindre un feu de friture, il ne faut jamais jeter de l'eau dessus mais bien étouffer le feu en posant le couvercle ou un drap humide mais pas trempé sur la friteuse
 - ♦ par des gaz d'extinction tels que le CO₂ , N₂, Inergen...

...

Procédure à suivre pour éteindre un début d'incendie

- Saisir l'extincteur et **relire rapidement l'étiquette** (mode d'emploi) ;
- Vérifier qu'il est **adapté au type de feu en cours** (A, B, C ou D) ;
- Vérifier la **présence du plombage** pour éviter d'attaquer le feu avec un extincteur vide ;
- Pour les **extincteurs à pression constante**, enlever la goupille bloquant la gâchette de mise en marche ;
- Pour les **extincteurs à sparklet** :
 - ◆ Tenir l'extincteur par la poignée avec la main gauche ;
 - ◆ De la main droite, dégager le tuyau avec la gâchette ;
 - ◆ Placer ce tuyau dans la main gauche qui donc en même temps porte l'extincteur et tient le tuyau flexible → cela évite que le tuyau ne bouge violemment lors de la mise sous pression par percussion ;
 - ◆ Avec la main droite, percuter la partie métallique renseignée.
- S'approcher **le plus près possible du feu et attaquer la base des flammes** en travaillant si possible **en saccade** sauf pour les feux liquides (B) ;
 - ◆ En cas de **fumées importantes** → se baisser pour s'approcher et mettre un linge humide sur la bouche ;
 - ◆ **Respecter la distance d'attaque** (fonction du type d'extincteur mais de l'ordre de 1 à 3 m pour les plus courants) ;
- **Eviter une pression trop importante** sur les feux liquides (B) qui risquerait de disperser le feu et de projeter des matières enflammées ;
- Ne jamais éteindre une fuite de gaz en feu mais fermer la vanne d'alimentation ;
- Attaquer toujours le feu en se ménageant une **possibilité de sortie, de fuite** (dos à une porte par exemple).

30

SECURITE & ENVIRONNEMENT

Utilisation d'une lance (hydrant mural)

- 1) Arracher le plomb de sécurité (si présent) ;
- 2) Ouvrir la vanne et dégager la lance ;
- 3) Tester la lance ;
- 4) Dérouler la lance jusqu'au foyer → distance d'attaque variable en fonction de la pression disponible et de la forme du jet ;
- 5) Viser la base des flammes ;
- 6) Utiliser la forme de jet adéquate ;

Un jet diffusé aura un rendement fortement supérieur à un jet bâton!

Utilisation d'un extincteur à mousse

- 1) Tirer la goupille de sécurité ;
- 2) (Percuter) ;
- 3) Tester ;
- 4) Evaluer la distance d'attaque : **4 à 5 mètres**
- 5) Viser la base des flammes ;
- 6) Utiliser en longs jets discontinus sur les feux de classe A et de classe B.

Temps de décharge pour un extincteur à mousse de 6 litres en continu : +/- 40 secondes

SECURITE & ENVIRONNEMENT

Utilisation d'un extincteur au CO₂

C'est le seul qui est muni d'un tromblon (pour diriger le gaz carbonique) et d'une poignée isolante vis-à-vis du froid (-78 °C) et de l'électricité.

- 1) Tirer la goupille de sécurité ;
- 2) Tester ;
- 3) Evaluer la distance d'attaque : **1 à 1,5 mètres**
- 4) Viser la base des flammes ;
- 5) Utiliser en jets continus jusqu'à l'extinction complète sur les feux de classes B et C.

Temps de décharge pour un extincteur au CO₂ de 5 kg en continu : +/- 10 secondes

Personne en feu

- 1) Empêcher la personne de courir pour ne pas attiser le feu et respirer les gaz (risque de se brûler les alvéoles pulmonaires) → la faire tomber par terre ;
- 2) L'attraper avec une couverture (ou autre chose de suffisamment grand) ou l'éteindre avec de l'eau ;
- 3) Après extinction, si présence de brûlures → réaliser un « cooling » à l'eau et appeler les urgences (numéro d'appel : le 

Pour éteindre une personne en feu, l'utilisation d'un extincteur au CO₂ est permise à condition de se placer à une distance raisonnable (1 à 2 mètres) sans viser la tête!

L'utilisation d'un extincteur à poudre est interdite car un réel risque d'intoxication est possible!

Quelques sources documentaires

Cours de gestion de risque chimique de M. Boulin

♦ Société Wallonne du Logement (2005) : Guides sécurité incendie : <http://www.swl.be>

♦ SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (avril 2005), Série Stratégie SOBANE : Produits chimiques dangereux. Brochure téléchargée sur le site www.sobane.be

♦ SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (avril 2005), Série Stratégie SOBANE : Risques d'incendie ou d'explosion. Brochure téléchargée sur le site www.sobane.be